

Advanced (Habanero)

Q1. Simplify $\sqrt{16}$

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
- (E) 10

Q2. Simplify $\sqrt[3]{27}$

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

Q3. Convert $\sqrt{x}$ to rational exponent form

- (A) $x^{1/2}$
- (B) $x^{1/3}$
- (C) $x^{2/3}$
- (D) $x^{3/4}$
- (E) $x^{4/5}$

Q4. Simplify $\sqrt{64}$

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
- (E) 12

Q5. Simplify $\sqrt[3]{64}$

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

Q6. Convert $x^{1/3}$ to radical form

- (A) $\sqrt[2]{x}$
- (B) $\sqrt[3]{x}$
- (C) $\sqrt[4]{x}$
- (D) $\sqrt[5]{x}$
- (E) $\sqrt[6]{x}$

Q7. Simplify $\sqrt{100}$

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
- (E) 12

Q8. Simplify $\sqrt[3]{125}$

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

Open Ended Questions (FRQ)

Q9. Simplify $\sqrt{x^2 + 4x + 4}$ and convert to rational exponent form

Q10. Prove that $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ for non-negative a and b

Chef's Tips

- Check for simplification
- Verify radical conversion
- Ensure correct application of exponent rules